# 基于ESP32平台的AI语音系统教学案例设计

王 浩
(苏州健雄职业技术学院 人工智能学院 太仓 215411)

**摘 要**:随着人工智能和物联网技术的飞速发展,智能语音助手已成为日常生活中的重要辅助工具,在智能家居、穿戴设备等领域展现广阔的应用前景。文章针对ESP32硬件平台的高性能、低成本的特点,设计一套基于ESP32平台的AI智能语音系统教学案例,通过ESP32平台WiFi无线连接云端语音识别和语音合成服务器以及AI大语言模型服务器,确保语音助手在处理速度和响应精度上的性能表现。实验结果表明:AI智能语音助手在语音识别准确率、响应时间和用户满意度等关键指标上均有显著提升。

**关键词**:ESP32平台;大语言模型;语音助手
**中图分类号**: TN912.3; TP18 **文献标识码**: A **文章编号**: 240808-11572

## Design of AI Voice System Teaching Cases Based on ESP32 Platform

Wang Hao
(Artificial Intelligence College, Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology, Taicang 215411, China)

**Abstract:** With the rapid development of artificial intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) technologies, intelligent voice assistants have become important auxiliary tools in daily life, showing broad application prospects in smart homes, wearable devices, and other fields. This paper designs a teaching case for an AI voice system based on the ESP32 platform, leveraging its high performance and low cost. It connects wirelessly via WiFi to cloud-based voice recognition and synthesis servers as well as large language model servers, ensuring performance in terms of processing speed and response accuracy. Experimental results show that the AI intelligent voice assistant has significantly improved in key metrics such as voice recognition accuracy, response time, and user satisfaction.

**Keywords :** ESP32 platform; large language model; voice assistant

## 0 引言

在当今语音识别和语音合成技术的推动下,人工智能语音助手已成为智能家居、车载交互、移动设备等领域不可或缺的人机交互界面。与传统的触控、键鼠等交互方式相比,语音交互更加自然、高效,使其在驾驶等场景下优势明显。此外,语音助手与知识问答、多轮对话等技能结合,可主动为用户提供个性化的信息服务,成为用户的贴身助理。然而,当前人工智能语音助手仍面临多方面的挑战:首先,是鲁棒性有待加强,需要在嘈杂环境、远场交互等复杂场景下提高识别准确率;其次,是loopback问题,即设备录音时捕获自身的语音输出而形成闭环;还有多轮交互能力薄弱,对话管理策略不够灵活,针对这些问题,文章基于ESP32平台,通过访问语音识别和语音合成云端服务器和AI大语言模型服务器,设计实现一套AI智能语音系统教学案例,可实现人工智能对话,同时双方对话的内容还可以文字的形式显示到液晶屏上,这样确保语音助手在处理速度和响应精度上的最佳表现。

## 1 总体设计

在硬件设计方面,AI智能语音助手系统主要采用ESP32主控芯片,它是一款低功耗、高性能、高度集成的WiFi和蓝牙双模微控制器芯片。ESP32拥有丰富的片上资源和强大的计算能力,非常适合用于物联网、智能家居、可穿戴设备等领域。这里ESP32主控芯片通过SPI通信方式连接2.0英寸的IPS高清液晶屏和I2S接口连接ES8311音频芯片之后,再将ES8311音频芯片连接麦克风和扬声器,就完成智能语音助手硬件组成系统;在软件设计方面,首先通过ESP32硬件平台WiFi无线连接云端服务器,使用户从麦克风获取声音,把声音上传至语音识别服务器,完成语音转成文字,并把文字发回ESP32平台显示在液晶屏上,接着把识别后的文字上传至AI大语言模型服务器,大语言模型服务

中国知网 https://www.cnki.net

器针对这些文本给出精确的文字内容回答，再把回答的文字发回ESP32平台进行显示，最后，把回答的文字内容，上传到云端的语音合成服务器，把生成的语音发回ESP32平台进行播报，系统的整体架构如图1所示：

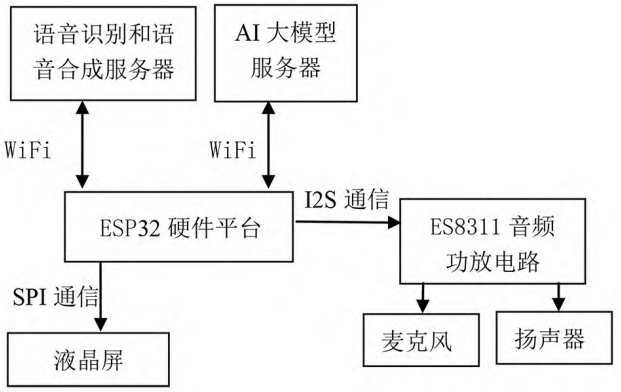


图1 系统整体架构图

## 2 系统的硬件设计

### 2.1 ESP32平台的硬件设计

ESP32是一款低功耗、高性能、高度集成的Wi-Fi和蓝牙双模微控制器芯片。它内部支持IEEE 802.11 b/g/n WiFi协议，可实现Station、SoftAP、Station+SoftAP等多种工作模式，ESP32平台凭借其优异性能、丰富功能和灵活的连接方式，已成为物联网领域主流解决方案之一，尤其在人工智能语音助手等智能应用中，通过内部集成的I2S音频接口，支持44.1 kHz采样率和16/24/32位分辨率，可直接驱动扬声器，实现高品质音频播放，以提供流畅、自然的人机交互体验。文章通过ESP32平台提供的WiFi功能连接至百度智能云服务器端和MiniMax的AI大数据模型服务器端，实现AI智能语音助手系统。

### 2.2 音频功放电路设计

ESP32平台为实现语音输入和输出，通过I2S接口连接ES8311音频芯片，它可捕获用户的语音，并转换为数字信号供ESP32处理。另外ES8311音频芯片还连接麦克风和扬声器，其中，麦克风连接到ES8311的模拟麦克风接口，为播放AI语音助手的响应，实现将数字音频信号转换为声音输出。扬声器和ES8311之间还连接音频功放芯片NS4158B，它是一款带防失真功能，超低EMI，无需滤波器，5W高效率的单声道音频功放芯片，不仅有效防止过载输出对喇叭的损坏，同时带来舒适的听觉感受。

## 3 系统的软件设计

为高效开发和设计AI智能语音系统教学案例，乐鑫官方提供针对ESP32芯片各种功能库和API调用的ESP-IDF开发框架，在AI智能语音助手的开发中，需用ESP32的音频处理和网络通信能力。ESP-IDF提供I2S接口驱动，支持与外部音频编解码芯片连接，实现高质量的音频采集和播放。同时，ESP-IDF的WiFi库封装丰富的网络配置和传输接口，支持HTTP、MQTT、WebSocket等常用协议，这样使ESP32内置的WiFi和蓝牙无线通信模块，可方便地连接到互联网和其它设备。本系统开发环境搭建主要用VSCode的IDE开发平台，通过加载ESP-IDF开发框架，安装ESP-IDF组件管理器，可大大提高开发效率。AI智能语音助手系统软件部分主要用Python语言在VSCode开发平台上进行功能代码编写以实现相关功能，这里包括语音识别与语音合成以及AI大语言模型通信功能。

### 3.1 语音识别程序设计

#### 3.1.1 语音识别通信流程

通过初始化语音识别函数，用来配置一个管道，让I2S流和HTTP流在管道中连接。I2S流负责读取麦克风MIC的声音，HTTP流负责把声音发送到百度云语音服务器端。一旦管道初始化配置完成后，开始对管道中的流设置监听，监听设置好后，就可对着麦克风说话，这里用的是一边读取麦克风MIC的声音，变成I2S数据流，然后通过HTTP流将音频数据发送至百度云语音识别服务器端，实现语音识别转换文本内容，并返回至ESP32平台进行显示。

#### 3.1.2 实现百度语音识别主要功能

通过Python语言进行编码后的语音信号发送至云服务器端。利用复杂的语音识别算法处理编码信号，并对其进行分类和解释。算法识别出的文字转化结果作为识别结果返回给ESP32平台，主要实现代码如下：

```
# 语音识别
def speech_recognition(filepath):
    # 调用百度语音识别接口
    result = client. asr(speech, FORMAT, RATE, {'dev_pid': '1536', 'cuid': CUID})
    # 返回识别结果
    if 'result' in result.keys():
        return result['result'][0]
```

### 3.2 AI大语音模型程序设计

这里用的AI大语言模型平台基于文本、语音、


中国知网 https://www.cnki.net

视觉三模态融合的千亿参数语言大模型MiniMax平台，这种大语言模型平台可帮助学生通过深度学习算法和模型架构的训练，从数据中学习到语言的规律和特征，结合预训练技术进行大规模的训练，具备优秀的语言理解和生成能力。可让用户以自然语言的形式高效处理各种自然语言文本的任务。

文章中语言大模型MiniMax在语音助手中的代码实现涉及多个步骤，包括API密钥的设置、URL的构建以及发送HTTP请求。首先，需获取OpenAI API密钥，这是使用MiniMax语言大模型进行文章回答的关键。API密钥的获取涉及到一些安全验证，确保只有授权的用户能使用API服务；接下来，构建HTTP请求。这涉及用HTTPClient类发起请求，并设置超时时间以确保请求在一定时间内完成，然后，发送请求并处理响应。这包括使用HTTP客户端发送GET请求到指定的URL，并处理返回的响应数据。具体实现会根据具体的HTTP响应处理逻辑而有所不同；最后，将处理后的响应数据以JSON格式结构返回至ESP32平台，然后通过扬声器播放。这通常需用特定的音频处理库和硬件接口实现。

### 3.3 语音合成程序设计

#### 3.3.1 语音合成通信流程

通过初始化语音合成函数，用来配置一个管道，让I2S流、MP3流以及HTTP流在管道中连接。当百度智能云通过语音合成服务器将文本内容转换成语音后，通过HTTP音频数据流转换成的MP3音频数据流发送到ESP32平台，这里MP3音频数据流负责解码MP3音频数据内容，最后，通过I2S流负责把解码后的内容传输到音频芯片，实现音频数据信息播放。

#### 3.3.2 实现百度语音合成主要功能

在实现文本到语音的转换代码中，考虑其强大的TTS库支持，通过合理地导入必要的TTS库，使用文本转化API，生成和输出语音信号，这里选择Python语言进行语音合成代码实现：

```
def synthesis(text, filename):
    # 语音合成的主要逻辑
    data = { 'tex': text, 'per': '1','spd': '5','cuid': 'Baidu-Speech','lan': 'zh','ctp': '1'}
    #语音合成
    with open(filename, 'wb') as f:
        f.write(base64.b64decode(response.json()['audio_base64']))
```

## 4 系统集成与测试

在AI语音助手的设计与实现过程中，系统集成与测试阶段对项目的成功至关重要。这里首先定义系统的需求规格，包括语音识别范围、处理速度、设备兼容性与用户互动界面等。在选择硬件平台方面，根据ESP32的高性能和低功耗特点，选用ESP32作为主控芯片，并部署必要的语音处理算法。用Python语言编写功能代码包括语音识别、语音合成以及大语言模型等模块，利用ESP-IDF高效库开发和优化代码结构，并保证系统的可扩展性和可维护性，保证AI语音助手的高质量和高性能。总的来说，系统集成与测试阶段通过精确的规划和严密的执行，保证AI语音助手的高质量和高性能。

## 5 结语

文章从软、硬件两个层面对基于ESP32平台的AI语音系统教学案例进行设计和实现。在硬件设计方面，选用高性能低功耗的ESP32模组作为核心控制器，同时加上音频功放电路，实现MIC麦克风语音采集和扬声器语音播报功能；在软件设计方面，采用乐鑫ESP32-IDF开发框架中包含的网络连接和语音处理的功能库，通过HTTP流的方式访问云端服务器和大语音数据模型，实现AI语音助手系统教学案例。

总的来说，ESP32平台结合AI技术用于语音人机交互大有可为，相信通过学术界和工业界的共同努力，不久的将来一定能开发出更多功能强大、体验出色的AI语音助手产品。

**参考文献**

[1] 穆培婷.语音唤醒技术在语音助手系统中的应用与实现[D].西安:西安电子科技大学,2020.
[2] 叶昕.广电智能语音平台设计与实现[J].广播与电视技术,2019,46(04):72-76.
[3] 陈丽媚,张学娜,易向东.基于Arduino的AI语音识别智能音箱设计[J].科学技术创新,2020,(19):57-58.
[4] 郭佳明.基于Android平台的智能助手设计与实现[J].科学技术创新,2019,(06):63-65.
[5] 张永书,孔勇,谢军.基于AI的语音播报系统设计及在电台中的应用[J].广播与电视技术,2021,48(09):32-35.

**作者简介**

王浩（1971-）男，汉族，安徽马鞍山人，硕士，副教授，研究方向：物联网工程应用。

中国知网 https://www.cnki.net